

Отчёт по лабораторной работе №16

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является получение навыков работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Выполнение лабораторной работы

Установка Fail2ban

На сервере установим fail2ban (рис. @fig-1):

```
Installing      : fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch      2/5
Running scriptlet: fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch      2/5
Installing      : fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch    3/5
Installing      : fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch    4/5
Installing      : fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch             5/5
Running scriptlet: fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch    5/5
Running scriptlet: fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch            5/5
Verifying       : fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch             1/5
Verifying       : fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch    2/5
Verifying       : fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch      3/5
Verifying       : fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch     4/5
Verifying       : fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch       5/5

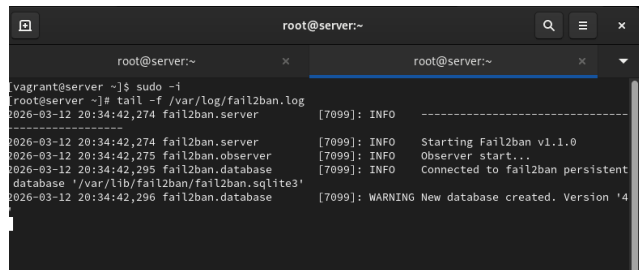
Installed:
fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch      fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch
fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch
fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch

Complete!
[root@server ~]# systemctl start fail2ban
[root@server ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.
[root@server ~]#
```

Figure 1: Установка fail2ban на сервере.

Запуск сервера Fail2ban

Запустим сервер fail2ban и добавим его в автозагрузку (рис. @fig-2):



```
root@server:~# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-03-12 20:34:42,274 fail2ban.server [7099]: INFO -----
2026-03-12 20:34:42,274 fail2ban.server [7099]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2026-03-12 20:34:42,275 fail2ban.observer [7099]: INFO Observer start...
2026-03-12 20:34:42,295 fail2ban.database [7099]: INFO Connected to fail2ban persistent
database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-03-12 20:34:42,296 fail2ban.database [7099]: WARNING New database created. Version '4'
```

Figure 2: Запуск и включение автозагрузки fail2ban.

Мониторинг журнала событий

В дополнительном терминале запустим просмотр журнала событий fail2ban (рис. @fig-3):



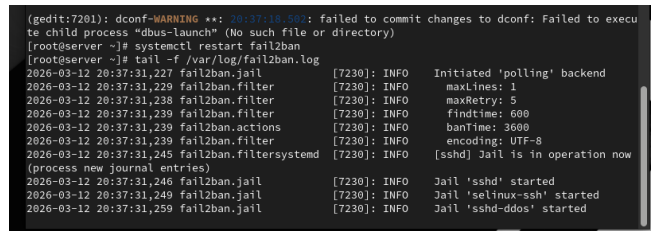
```
customisation.local
/etc/fail2ban/jail.d

1 [DEFAULT]
2bantime = 3600
3
4 #
5 # SSH servers
6 #
7 [sshd]
8 port = ssh,2022
9 enabled = true
10 [sshd-ddos]
11 filter = sshd
12 enabled = true
13 [selinux-ssh]
14 enabled = true
```

Figure 3: Просмотр журнала событий fail2ban.

Создание локальной конфигурации

Создадим файл с локальной конфигурацией fail2ban (рис. @fig-4):



```
(gedit:7201): dconf-WARNING **: 20:37:18.50: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-03-12 20:37:31,227 fail2ban.jail [7230]: INFO Initiated 'polling' backend
2026-03-12 20:37:31,229 fail2ban.filter [7230]: INFO maxLines: 1
2026-03-12 20:37:31,238 fail2ban.filter [7230]: INFO maxRetry: 5
2026-03-12 20:37:31,239 fail2ban.filter [7230]: INFO findTime: 600
2026-03-12 20:37:31,239 fail2ban.actions [7230]: INFO banTime: 3600
2026-03-12 20:37:31,239 fail2ban.filter [7230]: INFO encoding: UTF-8
2026-03-12 20:37:31,245 fail2ban.filtersystemd [7230]: INFO [sshd] Jail is in operation now
(process new journal entries)
2026-03-12 20:37:31,246 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd' started
2026-03-12 20:37:31,249 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2026-03-12 20:37:31,259 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Figure 4: Создание файла локальной конфигурации fail2ban.

Настройка защиты SSH

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` зададим время блокирования на 1 час и включим защиту SSH (рис. @fig-5):

```
database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-03-12 20:37:31.146 fail2ban.jail [7230]: INFO Creating new jail 'sshd'
2026-03-12 20:37:31.150 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd' uses systemd {}
2026-03-12 20:37:31.151 fail2ban.jail [7230]: INFO Initiated 'systemd' backend
2026-03-12 20:37:31.156 fail2ban.filter [7230]: INFO maxLines: 1
2026-03-12 20:37:31.180 fail2ban.filtersystemd [7230]: INFO [sshd] Added journal match for:
'_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session'
2026-03-12 20:37:31.180 fail2ban.filter [7230]: INFO maxRetry: 5
2026-03-12 20:37:31.180 fail2ban.filter [7230]: INFO findTime: 600
2026-03-12 20:37:31.180 fail2ban.actions [7230]: INFO banTime: 3600
2026-03-12 20:37:31.180 fail2ban.filter [7230]: INFO encoding: UTF-8
2026-03-12 20:37:31.181 fail2ban.jail [7230]: INFO Creating new jail 'selinux-ssh'
2026-03-12 20:37:31.182 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'selinux-ssh' uses poller {}
2026-03-12 20:37:31.182 fail2ban.jail [7230]: INFO Initiated 'polling' backend
2026-03-12 20:37:31.183 fail2ban.datedetector [7230]: INFO date pattern '': 'Epoch'
2026-03-12 20:37:31.184 fail2ban.filter [7230]: INFO maxRetry: 5
2026-03-12 20:37:31.184 fail2ban.filter [7230]: INFO findTime: 600
2026-03-12 20:37:31.184 fail2ban.actions [7230]: INFO banTime: 3600
2026-03-12 20:37:31.184 fail2ban.filter [7230]: INFO encoding: UTF-8
2026-03-12 20:37:31.224 fail2ban.filter [7230]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos = 0, hash = 0c2be31ffde8214ab616b0e594468eb0b577f7)
2026-03-12 20:37:31.224 fail2ban.jail [7230]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2026-03-12 20:37:31.226 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses poller {}
2026-03-12 20:37:31.227 fail2ban.jail [7230]: INFO Initiated 'polling' backend
2026-03-12 20:37:31.229 fail2ban.filter [7230]: INFO maxLines: 1
2026-03-12 20:37:31.238 fail2ban.filter [7230]: INFO maxRetry: 5
2026-03-12 20:37:31.239 fail2ban.filter [7230]: INFO findTime: 600
2026-03-12 20:37:31.239 fail2ban.actions [7230]: INFO banTime: 3600
2026-03-12 20:37:31.239 fail2ban.filter [7230]: INFO encoding: UTF-8
2026-03-12 20:37:31.245 fail2ban.filtersystemd [7230]: INFO [sshd] Jail is in operation now
(process new journal entries)
2026-03-12 20:37:31.246 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd' started
2026-03-12 20:37:31.249 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2026-03-12 20:37:31.259 fail2ban.jail [7230]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Figure 5: Настройка защиты SSH в fail2ban.

Перезапуск fail2ban

Перезапустим fail2ban для применения изменений (рис. @fig-6):

Просмотр журнала событий

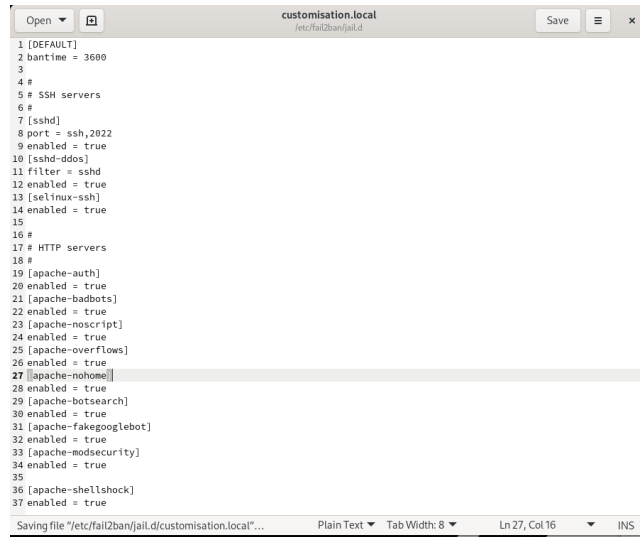
Посмотрим журнал событий после перезапуска (рис. @fig-7):

Настройка защиты HTTP

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` включим защиту HTTP (рис. @fig-8):

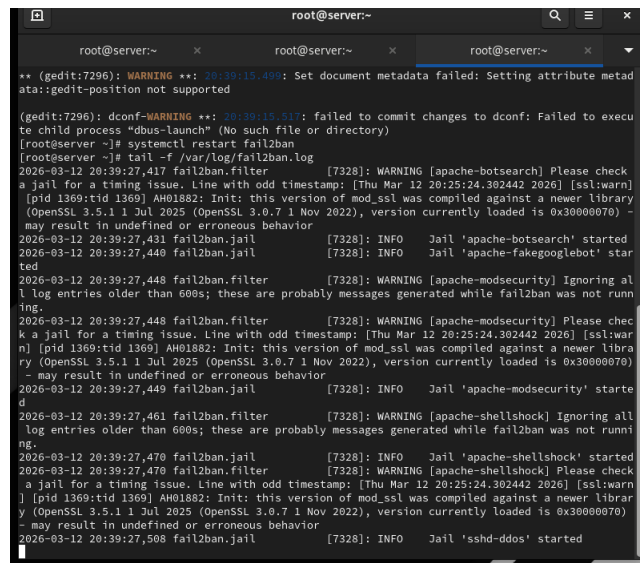
Перезапуск и проверка

Перезапустим fail2ban и проверим журнал событий (рис. @fig-9, @fig-10):



```
1 [DEFAULT]
2 bantime = 3600
3
4 #
5 # SSH servers
6 #
7 [sshd]
8 port = ssh,2022
9 enabled = true
10 [sshd-ddos]
11 filter = sshd
12 enabled = true
13 [selinux-ssh]
14 enabled = true
15
16 #
17 # HTTP servers
18 #
19 [apache-auth]
20 enabled = true
21 [apache-badbots]
22 enabled = true
23 [apache-noscript]
24 enabled = true
25 [apache-overflows]
26 enabled = true
27 [apache-nohome]
28 enabled = true
29 [apache-botsearch]
30 enabled = true
31 [apache-fakegooglebot]
32 enabled = true
33 [apache-modsecurity]
34 enabled = true
35
36 [apache-shellshock]
37 enabled = true
```

Figure 6: Перезапуск fail2ban.



```
root@server:~
** (gedit:7296): WARNING **: 20:39:15.490: Set document metadata failed: Setting attribute metadata: gedit-position not supported

(gedit:7296): dconf-WARNING **: 20:39:15.517: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

root@server ~# systemctl restart fail2ban
root@server ~# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-03-12 20:39:27,417 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-botsearch] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp: [Thu Mar 12 20:25:24.302442 2026] [ssl:warn] [pid 1369:tid 1369] AH01882: Init: this version of mod_ssl was compiled against a newer library (OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.0.7 1 Nov 2022), version currently loaded is 0x30000070) - may result in undefined or erroneous behavior
2026-03-12 20:39:27,431 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2026-03-12 20:39:27,440 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2026-03-12 20:39:27,448 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-modsecurity] Ignoring all log entries older than 600s; these are probably messages generated while fail2ban was not running.
2026-03-12 20:39:27,448 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-modsecurity] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp: [Thu Mar 12 20:25:24.302442 2026] [ssl:warn] [pid 1369:tid 1369] AH01882: Init: this version of mod_ssl was compiled against a newer library (OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.0.7 1 Nov 2022), version currently loaded is 0x30000070) - may result in undefined or erroneous behavior
2026-03-12 20:39:27,449 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2026-03-12 20:39:27,461 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-shellshock] Ignoring all log entries older than 600s; these are probably messages generated while fail2ban was not running.
2026-03-12 20:39:27,470 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2026-03-12 20:39:27,470 fail2ban.filter [7328]: WARNING [apache-shellshock] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp: [Thu Mar 12 20:25:24.302442 2026] [ssl:warn] [pid 1369:tid 1369] AH01882: Init: this version of mod_ssl was compiled against a newer library (OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.0.7 1 Nov 2022), version currently loaded is 0x30000070) - may result in undefined or erroneous behavior
2026-03-12 20:39:27,508 fail2ban.jail [7328]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Figure 7: Просмотр журнала событий fail2ban.

```
#
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  '- Banned IP list:
2
[root@server ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  '- Banned IP list:
[root@server ~]# fail2ban-client set sshd unbanip <ip-адрес клиента>
-bash: syntax error near unexpected token 'newline'
[root@server ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 128.45.29.1.1
0
[root@server ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  '- Banned IP list:
[root@server ~]#
```

Figure 8: Включение защиты HTTP в fail2ban.



```
*customisation.local
/etc/fail2ban/jail.d

1 [DEFAULT]
2 bantime = 3600
3 ignoreip = 127.0.0.1/8
4 #
5 # SSH servers
6 #
7 [sshd]
8 port = ssh,2022
9 enabled = true
```

Figure 9: Перезапуск fail2ban.

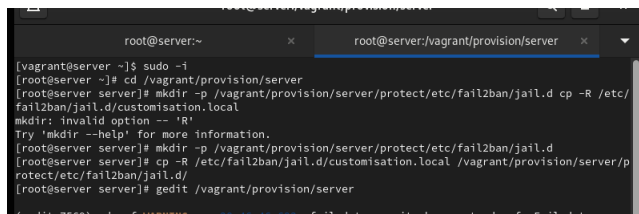
```
** (gedit:7438): WARNING **: 20:44:20.550: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-position not supported

(gedit:7438): dconf-WARNING **: 20:44:20.550: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-03-12 20:44:38,221 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-auth' started
2026-03-12 20:44:38,247 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2026-03-12 20:44:38,251 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2026-03-12 20:44:38,253 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2026-03-12 20:44:38,257 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2026-03-12 20:44:38,294 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2026-03-12 20:44:38,317 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2026-03-12 20:44:38,360 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2026-03-12 20:44:38,392 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2026-03-12 20:44:38,402 fail2ban.jail [7469]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Figure 10: Просмотр журнала событий после включения HTTP.

Настройка защиты почты

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` включим защиту почты (рис. @fig-11):



```
root@server:~  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local  
mkdir: invalid option -- 'R'  
Try 'mkdir --help' for more information.  
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d  
[root@server server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/  
[root@server server]# gedit /vagrant/provision/server  
[gedit:7569]: dconf-WARNING **: 20:46:46.000: failed to commit changes to dconf: Failed to execu
```

Figure 11: Включение защиты почты в fail2ban.

Перезапуск и финальная проверка

Перезапустим fail2ban и посмотрим журнал событий (рис. @fig-12, @fig-13):



```
Open protect.sh  
1 #!/bin/bash  
2 echo "Provisioning script $0"  
3 echo "Install needed packages"  
4 dnf -y install fail2ban  
5 echo "Copy configuration files"  
6 cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc  
7 restorecon -vR /etc  
8 echo "Start fail2ban service"  
9 systemctl enable fail2ban  
10 systemctl start fail2ban
```

Figure 12: Повторный перезапуск fail2ban.

Просмотр журнала событий после включения почты.

Figure 13: Просмотр журнала событий после включения почты.

Управление блокировками

На сервере посмотрим статус защиты SSH и разблокируем IP-адрес клиента (рис. @fig-14):

Настройка игнорирования адреса

Внесём изменение в конфигурационный файл, добавив игнорирование адреса клиента, и перезапустим fail2ban (рис. @fig-15):

Просмотр статуса и разблокировка IP-адреса.

Figure 14: Просмотр статуса и разблокировка IP-адреса.

Добавление игнорирования адреса клиента.

Figure 15: Добавление игнорирования адреса клиента.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы Fail2ban.

Fail2ban является инструментом для защиты от атак на серверы, основанных на анализе журналов. Он мониторит журналы системы на предмет неудачных попыток входа или других событий, а затем блокирует IP-адреса атакующих с использованием системных средств, таких как iptables. Принцип работы:

- Мониторинг журналов на предмет определенных событий.
- Обнаружение повторных неудачных попыток входа или других нарушений.
- Динамическое обновление правил брандмауэра для блокировки атакующих IP-адресов.

2. Настройки какого файла более приоритетны: jail.conf или jail.local?

Настройки файла jail.local имеют более высокий приоритет и перекрывают настройки из jail.conf. Таким образом, если есть конфликтующие настройки, они будут использоваться из jail.local.

3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?

В файле jail.local нужно указать параметр destemail и задать адрес электронной почты, а также параметр action с указанием определенного действия (например, action_mw для отправки почты).

4. Поясните построчно настройки по умолчанию в

**конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf,
относящиеся к веб-службе.**

Пример настроек для веб-службы в файле jail.conf: